Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Réseaux I** No : **420-C43-VM et 420-C43-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 :**420-C21-VM et 420-C32-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C21-IN et 420-C32-IN** **Corequis :** Aucun Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-3-1** Durée : **90 heures** Unités : **2⅓** Session : **Pour : 420-C43-VM : 4e** **420-C43-IN : 2e**	Compétence(s) visée(s) : **00Q5 Effectuer le déploiement d'un réseau informatique local.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte complète (C) de la compétence. (75 h / 75 heures)*** **00Q8 Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (15 h/ 45 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la quatrième session pour le programme régulier et à la deuxième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Deux compétences seront vues dans ce cours. La compétence 00Q5 sera vue complètement dans ce cours. La deuxième compétence visée dans ce cours est la compétence 00Q8 et elle est atteinte partiellement. Les deux autres cours contribuant à l'atteinte de cette compétence sont : *420-C42-VM ou 420-C42-IN Langages d'exploitation des bases de données* à la session 4 pour le DEC régulier et la deuxième session pour le DEC intensif et *420-C65-VM ou 420-C65-IN Administration de bases de données* à la session 6 pour le DEC régulier et la troisième session pour le DEC intensif.

L'étudiant doit avoir réussi les cours préalables *420-C21-VM* ou *420-C21-IN Programmation II* et *420-C32-VM* ou *420-C32-IN Systèmes d'exploitation II* pour suivre ce cours.

Ce cours introduit aux fondements de la réseautique, à l'installation d'un système d'exploitation réseau et aux serveurs DNS, WEB et DHCP. De plus, ce cours vise à faire comprendre l'architecture et les infrastructures matérielles et logiques des réseaux locaux et mondiaux (Internet). Au terme de ce cours l'étudiant devra être capable de:
-comprendre les architectures logiques et physiques d'un réseau local;
-appliquer les notions d'adressage IP pour la création de sous-réseaux;
-installer et configurer un système d'exploitation réseau;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q5 pour :
420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
Aucun				

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
Aucun				

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q8 pour :
420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-VM	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	4e	P
420-C65-VM	Administration de bases de données	2-1-1	6e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C42-IN	Langages d'exploitation des bases de données	3-2-1	2e	P
420-C65-IN	Administration de bases de données	2-1-1	3e	P*

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts de réseautique reliés au niveau du cours et seront appuyés par de nombreux exercices à résoudre.

-installer et configurer des serveurs DNS, WEB et DHCP; -installer et configurer un routeur vers différents réseaux; -installer et configurer un serveur NAT et VPN. Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes : • Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence; • Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. Les compétences 00Q5 et 00Q8 contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Durant les laboratoires, l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il devra résoudre des problèmes. L'étudiant doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres. Durant les dernières semaines de cours, un projet intégrera toutes les connaissances et habiletés acquises. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.
Objectif global :	**Épreuve certificative** Pour les cours **420-C43-VM et 420-C43-IN,** l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours :

Ce cours vise à effectuer le déploiement d'un réseau informatique local tout en effectuant des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : • Définir les caractéristiques du réseau informatique. • Installer les dispositifs d'interconnexion du réseau local. • Connecter les ordinateurs au réseau local. • Installer des services de partage de ressources. • Mettre en service le réseau local. • Analyser des risques en matière de sécurité de l'information. • Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau.	1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session. Et 2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique de système d'exploitation. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer : • Qu'il comprend le problème. • Qu'il est capable de concevoir une solution pour une problématique de réseau local. • Qu'il est capable d'effectuer la configuration de postes de travail à l'intérieur d'un réseau local. • Qu'il maitrise les concepts de base d'un réseau local L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil. **Contexte de réalisation pour l'examen** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe. **Critères généraux d'évaluation de l'examen** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25 %** **Contexte de réalisation du projet** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet** • Respect des spécifications de la problématique; • Pertinence des outils utilisés; • Justesse de la procédure utilisée; • Justesse de la solution; • Qualité du français; **Pondération du projet : 25 %**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : 00Q5	Énoncé de la compétence : Effectuer le déploiement d'un réseau informatique.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • Pour des réseaux informatiques locaux filaires et sans fil. • À partir d'une demande. • À l'aide d'ordinateurs, de dispositifs d'interconnexion et de câblage. • À l'aide de la documentation technique.		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Définir les caractéristiques du réseau informatique.	**1.1 Interpréter de façon juste la demande.**	**1.1.1 Définition et caractérisation d'une demande.** **1.1.2 Présentation de variables d'une demande.**
	1.2 Déterminer correctement des services à installer.	**1.2.1 Méthodologie de compréhension des caractéristiques du réseau informatique et des services à installer selon la demande.** **1.2.1 Méthodologie décisionnelle pour choisir les services à installer selon les caractéristiques du réseau informatique et des besoins.**
	1.3 Choisir de façon appropriée des dispositifs d'interconnexion à installer.	**1.3.1 Énumération et connaissances des dispositifs d'interconnexion existants.** **1.3.2 Méthodologie de recherches d'information sur les possibilités.** **1.3.3 Méthodologie de comparaison des dispositifs d'interconnexion selon les caractéristiques du réseau informatique pour pouvoir faire le choix optimal.**
	1.4 Voir à ce que le diagramme d'architecture du réseau informatique local soit conforme au besoin.	**1.4.1 Sensibilisation aux critères de conformité.** **1.4.2 Méthodologie de conception d'un diagramme d'architecture d'un réseau informatique.** **1.4.3 Méthodologie de comparaison d'un diagramme d'architecture d'un réseau informatique avec les besoins des usagers.**
2. Installer les dispositifs d'interconnexion du réseau local.	**2.1 Positionner et raccorder correctement des dispositifs d'interconnexion.**	**2.1.1 Connaissances de positionnement et de raccordement d'un dispositif d'interconnexion.** **2.1.2 Énumération des étapes de positionnement et de vérification d'un bon positionnement avec les caractéristiques du réseau informatique.** **2.1.3 Énumération des étapes de branchement et de vérification d'un bon raccordement avec les caractéristiques du réseau informatique.** **2.1.4 Méthodologie de positionnement et de raccordement des dispositifs d'interconnexion.** **2.1.1 Méthodologie de vérification de positionnement et de raccordement des dispositifs d'interconnexion.**
	2.2 Configurer correctement des dispositifs d'interconnexion.	**2.2.1 Présentation et caractérisation des différentes configurations possibles des dispositifs d'interconnexion.** **2.2.2 Distinction des configurations possibles et énumération des choix judicieux de la meilleure configuration selon le contexte.**

Code de la compétence : 00Q5	Énoncé de la compétence : Effectuer le déploiement d'un réseau informatique.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • Pour des réseaux informatiques locaux filaires et sans fil. • À partir d'une demande. • À l'aide d'ordinateurs, de dispositifs d'interconnexion et de câblage. • À l'aide de la documentation technique.		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	2.3 Faire les notations claires des configurations effectuées.	**2.3.1** Méthodologie de notation des configurations effectuées pour installer les dispositifs d'interconnexion du réseau local.
3. Connecter les ordinateurs au réseau local.	**3.1** Raccorder des ordinateurs au réseau informatique selon le diagramme d'architecture.	**3.1.1** Connaissances de raccordement d'ordinateurs à un réseau informatique selon un diagramme d'architecture. **3.1.2** Énumération des étapes de raccordement et de vérification d'un bon raccordement avec les caractéristiques du réseau informatique et selon le diagramme d'architecture. **3.1.3** Méthodologie de raccordement des ordinateurs au réseau informatique selon le diagramme d'architecture.
	3.2 Configurer correctement l'accès au réseau.	**3.2.1** Présentation et caractérisation des différentes méthodes d'accès au réseau. **3.2.2** Distinction des configurations possibles et énumération des choix judicieux de la meilleure configuration selon le contexte.
	3.3 Faire les notations claires des configurations effectuées.	**3.3.1** Méthodologie de notation des configurations effectuées pour connecter les ordinateurs au réseau local.
4. Installer des services de partage de ressources.	**4.1** Appliquer rigoureusement la procédure d'installation des services.	**4.1.1** Présentation des différentes procédures d'installation des services. **4.1.2** Distinction des procédures d'installation et énumération des choix judicieux en fonction du contexte et de la documentation. **4.1.3** Détermination de correctifs selon la situation.
	4.2 Configurer correctement des services.	**4.2.1** Présentation de différentes configurations possibles des services. **4.2.2** Distinction des services possibles. **4.2.3** Énumération des choix judicieux de la meilleure configuration.
	4.3 Faire les notations claires des configurations effectuées.	**4.3.1** Méthodologie de notation des configurations effectuées pour l'installation des services de partage de ressources.
5. Mettre en service le réseau local.	**5.1** Appliquer rigoureusement des plans de tests.	**5.1.1** Présentation des différents plans de test pour mettre en service un réseau local. **5.1.2** Distinction des plans de tests et énumération des choix judicieux en fonction du contexte pour mettre en service un réseau local. **5.1.3** Détermination de correctifs selon la situation.
	5.2 Voir à la pertinence des correctifs.	**5.2.1** Définition des correctifs possibles. **5.2.2** Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.

Code de la compétence : 00Q5	Énoncé de la compétence : Effectuer le déploiement d'un réseau informatique.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des réseaux informatiques locaux filaires et sans fil.** • **À partir d'une demande.** • **À l'aide d'ordinateurs, de dispositifs d'interconnexion et de câblage.** • **À l'aide de la documentation technique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		5.2.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées. **5.2.4 Spécification des raisons pour que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	5.3 Voir au fonctionnement optimal du réseau.	**5.3.1 Sensibilisation aux critères d'optimisation d'un réseau.** **5.3.2 Méthodologie de suivi à l'aide d'applications spécialisées en analyse réseau.**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Analyser des risques en matière de sécurité de l'information.	**1.1 Inventorier précisément de l'équipement informatique et des applications installés.**	**1.1.1 Énumération des étapes d'inventaire d'équipement informatique et d'applications installées.** **1.1.2 Méthodologie d'utilisation de logiciels spécialisés et de scripts informatiques pour récolter les informations détaillées d'un parc informatique : le matériel, les pilotes de périphériques, les systèmes d'exploitation et les logiciels installés.**
	1.2 Inventorier adéquatement des menaces potentielles et des vulnérabilités.	*1.2.1 Énumération des étapes d'inventaire des menaces potentielles et des vulnérabilités.* *1.2.2 Méthodologie d'analyse de fichiers de journalisation.*
	1.3 Déterminer correctement des conséquences sur la sécurité.	*1.3.1 Présentation et énumération des conséquences possibles sur la sécurité.* *1.3.2 Méthodologie d'analyse des conséquences possibles sur la sécurité selon les situations.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		1.3.3 Présentation de cas classiques sur les conséquences d'une mauvaise sécurité informatique.
	1.4 Choisir de façon appropriée des mesures de sécurité à appliquer.	*1.4.1 Énumération et présentation des différentes mesures de sécurité en particulier les pare-feu et les antivirus.* *1.4.2 Distinction des différents types de mesures de sécurité en fonction des situations ou circonstances.* *1.4.3 Méthodologie de justification du choix d'une mesure de sécurité plutôt qu'une autre.* *1.4.4 Énumération et caractérisation des normes de programmation.* *1.4.5 Méthodologie de programmation selon les normes.* *1.4.6 Énumération et caractérisation des outils d'analyse de failles de sécurité.* *1.4.7 Méthodologie d'utilisation des outils d'analyse de failles de sécurité.*
2. Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger le réseau.	**2.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sauvegarde.**	**2.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sauvegarde.** **2.1.2 Énumération et méthodologie de caractérisation des cycles de sauvegarde.** **2.1.3 Énumération et caractérisation des stratégies de sauvegarde.** **2.1.4 Méthodologie d'identification des différents taux de changement des données.** **2.1.5 Méthodologie d'identification des moments opportuns pour éviter les horaires de pointe.** 2.1.6 **Méthodologie d'identification des impacts globaux sur les performances de stockage et les applications d'un parc informatique ou d'un service Web.** 2.1.7 **Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies de sauvegarde.**
	2.2 Utiliser de façon appropriée des stratégies d'attribution des droits d'accès.	*2.2.1 Définition des termes d'attribution des droits d'accès et les types d'usagers.* *2.2.2 Classification des différentes catégories et différents niveaux de droits d'accès.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.3 Énumération et caractérisation des différents éléments nécessitant une forme d'accès sécurisée. *2.2.4 Démonstration d'utilisation appropriée de stratégies d'attribution des droits d'accès.* *2.2.5 Méthodologie de stratégies d'attribution des droits d'accès.*
	2.3 Configurer et personnaliser correctement des logiciels antivirus et coupe-feu.	**2.3.1 Énumération et définition des règles de surveillance et de filtrage des accès entrants et sortants au point de contrôle du pare-feu.** **2.3.2 Méthodologie de configuration des logiciels antivirus et coupe-feu.** **2.3.3 Méthodologie de personnalisation des logiciels antivirus et coupe-feu.**
	2.4 Utiliser de façon appropriée des utilitaires de cryptographie.	*2.4.1 Définition des utilitaires de cryptographie.* *2.4.2 Caractérisation des utilitaires de cryptographie.* *2.4.3 Apprentissage de l'utilisation des utilitaires de cryptographie.* *2.4.4 Démonstration d'utilisation des utilitaires de cryptographie.*
3 Appliquer des mesures de sécurité reconnues pour protéger une application.	*3.1 Utiliser de façon appropriée des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.*	*3.1.1 Définition des termes en lien avec les stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisatrice et l'utilisateur.* *3.1.2 Énumération des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.* *3.1.3 Caractérisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.* *3.1.4 Méthodologie d'utilisation des techniques de chiffrement.* *3.1.5 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.* *3.1.6 Méthodologie de programmation en prenant compte des stratégies d'infiltration.* *3.1.7 Démonstration d'utilisation des stratégies de sécurisation des données entrées par l'utilisateur.*
	3.2 Utiliser de façon appropriée des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.	*3.2.1 Définition des termes en lien avec les techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.* *3.2.2 Énumération des techniques de contrôle des erreurs et des exceptions.*

Code de la compétence : 00Q8	Énoncé de la compétence : Effectuer des opérations de prévention en matière de sécurité de l'information.	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : Aucun
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de mesures de sécurité reconnues.** • **À l'aide de logiciels de sécurité informatique et de bibliothèques de cryptographie.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.2.3 Méthodologie d'utilisation de techniques de contrôle des erreurs et des exceptions. *3.2.4 Méthodologie d'utilisation des fichiers de journalisation.* *3.2.5 Connaissance du cycle de vie du déclenchement d'erreurs et d'exceptions, ainsi que leur gestion.*
	3.3 Utiliser de façon appropriée des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.	*3.3.1 Définition des termes en lien avec les mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.* *3.3.2 Énumération des mécanismes d'authentification et d'autorisation sécuritaires.* *3.3.3 Méthodologie d'utilisation des canaux sécurisés.* *3.3.4 Énumération et description des protocoles de communication.* *3.3.5 Méthodologie d'utilisation du bon protocole de communication selon la situation.* *3.3.6 Méthodologie de chiffrage des données sensibles.* *3.3.7 Méthodologie d'authentification.*
	3.4 Utilisation appropriée des bibliothèques de cryptographie.	*3.4.1 Connaissance et utilisation des bibliothèques de cryptographie.* *3.4.2 Connaissance et utilisation des clés publiques et privées.* *3.4.3 Méthodologie d'utilisation des techniques de hachage.*